রসায়ন: পরমাণুর গঠন (STRUCTURE OF ATOM)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (*WBCS, SSC, PSC, Rail*) জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত স্টাডি গাইড

---

১. পরমাণুর প্রাথমিক ধারণা ও মূল কণিকা সমূহ

মহাবিশ্বের প্রতিটি পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী **জন ডাল্টন** ১৮০৮ সালে তাঁর বিখ্যাত 'পরমাণুবাদ' প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি বলেন পরমাণু অবিভাজ্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রমাণিত হয় যে পরমাণু বিভাজ্য এবং এটি মূলত তিনটি স্থায়ী মূল কণিকা দ্বারা গঠিত: **ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন**।

স্থায়ী মূল কণিকাসমূহের তুলনামূলক বিবরণী:

বৈশিষ্ট্য	ইলেক্ট্রন (Electron)	প্রোটন (Proton)	নিউট্রন (Neutron)
আবিষ্কারক	স্যার জে. জে. থমসন (১৮৯৭)	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৯২০)	জেমস চ্যাডউইক (১৯৩২)
প্রকৃতি ও আধান	ঋণাত্মক (-) আধানযুক্ত	ধনাত্মক (+) আধানযুক্ত	আধানহীন / নিস্তড়িৎ
প্রকৃত আধান (Coulomb)	$-1.602 \times 10^{-19}\ C$	$+1.602 \times 10^{-19}\ C$	0
প্রকৃত ভর (kg)	$9.109 \times 10^{-31}\ kg$	$1.673 \times 10^{-27}\ kg$	$1.675 \times 10^{-27}\ kg$
আপেক্ষিক ভর	0 (বা প্রোটনের $1/1837$ অংশ)	$1\ amu$	$1\ amu$
অবস্থান	নিউক্লিয়াসের বাইরে কক্ষপথে	নিউক্লিয়াসের ভেতরে	নিউক্লিয়াসের ভেতরে

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট (Exam Capsule):

- ১৮৮৬ সালে গোল্ডস্টাইন ধনাত্মক কণার উপস্থিতি লক্ষ্য করলেও, **রাদারফোর্ড** ১৯২০ সালে 'প্রোটন' নামকরণ ও আবিষ্কারের পূর্ণ কৃতিত্ব পান।
- হাইড্রোজেন পরমাণুর সাধারণ আইসোটোপ (প্রোটিয়াম, ^{1}H)-এ কোনো **নিউট্রন থাকে না**। এটিই একমাত্র নিউট্রনবিহীন পরমাণু।
- পরমাণুর তিনটি মূল কণিকার মধ্যে **নিউট্রন সবচেয়ে ভারী** এবং **ইলেক্ট্রন সবচেয়ে হালকা**।

২. ক্যাথোড রশ্মি ও অ্যানোড রশ্মি (Cathode & Anode Rays)

গ্যাস মোক্ষণ নল বা ডিসচার্জ টিউবের (Discharge Tube) মধ্যে খুব কম চাপে (10^{-2} *mm Hg*) এবং উচ্চ বিভবপ্রভেদ (*10,000 V*) প্রয়োগ করে এই রশ্মিগুলি আবিষ্কৃত হয়।

ক্যাথোড রশ্মি (Cathode Rays):

- **আবিষ্কার:** জুলিয়াস প্লুকার এবং পরবর্তীতে বিস্তারিত পরীক্ষা করেন **স্যার জে. জে. থমসন**।
- **উৎস:** উচ্চ বিভবপ্রভেদ প্রয়োগ করলে নেগেটিভ ইলেকট্রোড বা **ক্যাথোড** থেকে এই রশ্মি নির্গত হয়ে অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়।
- **ধর্ম:**
  1. এই রশ্মি সরলরেখায় চলে এবং এদের গতিপথে কোনো হালকা বস্তু রাখলে তার ছায়া পড়ে।
  2. এরা ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি (ভরবেগ আছে), যা চাকা ঘোরাতে পারে।
  3. তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এই রশ্মি **ধনাত্মক মেরুর দিকে বেঁকে যায়**, যা প্রমাণ করে এটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার (ইলেক্ট্রন) স্রোত।

অ্যানোড রশ্মি বা ক্যানাল রশ্মি (Anode Rays / Canal Rays):

- **আবিষ্কার:** বিজ্ঞানী **ইউজেন গোল্ডস্টাইন** ১৮৮৬ সালে ছিদ্রযুক্ত ক্যাথোড ব্যবহার করে এটি আবিষ্কার করেন।
- **উৎস:** এটি সরাসরি অ্যানোড থেকে উৎপন্ন হয় না। তীব্র গতিসম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মি যখন নলের ভেতরের গ্যাসীয় পরমাণুকে আঘাত করে, তখন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে ধণাত্মক আয়নে পরিণত হয়। এই ধণাত্মক আয়নগুলিই ক্যাথোডের ছিদ্র দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- **ধর্ম:** এরা তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা **ঋণাত্মক মেরুর দিকে বেঁকে যায়**, অর্থাৎ এরা ধনাত্মক আধানযুক্ত কণার স্রোত।

৩. পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত মডেল সমূহ

A. রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল (Rutherford's Atomic Model - 1911)

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তাঁর বিখ্যাত **আলফা কণা (α-particle) বিচ্ছুরণ পরীক্ষার** ওপর ভিত্তি করে এই মডেল প্রদান করেন। তিনি একটি পাতলা সোনার পাতের (*0.0004 mm* পুরু) ওপর তীব্র গতিসম্পন্ন হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বা আলফা কণা (He^{2+}) নিক্ষেপ করেন।

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত:

- অধিকাংশ α-কণা সোনার পাত ভেদ করে সোজা চলে যায় → সিদ্ধান্ত: পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই **ফাঁকা**।
- খুব কম সংখ্যক কণা সামান্য কোণে বেঁকে যায় এবং প্রায় ২০,০০০ এর মধ্যে ১টি কণা যে পথে গিয়েছিল ঠিক সেই পথেই (*180°* কোণে) ফিরে আসে → সিদ্ধান্ত: পরমাণুর কেন্দ্রে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ভারী এবং ধনাত্মক আধানযুক্ত অংশ রয়েছে। রাদারফোর্ড এর নাম দেন **নিউক্লিয়াস (Nucleus)**।

মডেলের মূল বক্তব্য:

1. পরমাণুর দুটি অংশ: কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের বাইরের বিশাল অংশ।
2. পরমাণুর সমগ্র ভর ও ধনাত্মক আধান কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত থাকে। পরমাণুর আকারের তুলনায় নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র।
3. সৌরজগতের সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলির মতো ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। একে **সৌর মডেল (Solar Model)** বলা হয়।
4. ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের কেন্দ্রাতিগ বল (Centrifugal force) এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যকার স্থির তড়িৎ আকর্ষণ বল পরস্পর সমান ও বিপরীত।

রাদারফোর্ড মডেলের সীমাবদ্ধতা (Drawbacks):
১. **ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ত্বানুসারে**, কোনো আধানযুক্ত কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরলে তা ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করবে। ফলে ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কমতে কমতে একসময় তা নিউক্লিয়াসের ওপর আছড়ে পড়বে এবং পরমাণুর অস্তিত্ব ধ্বংস হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।
২. এই মডেল পরমাণুর **রেখা বর্ণালী (Line Spectrum)** ব্যাখ্যা করতে পারে না।

B. বোরের পরমাণু মডেল (Bohr's Atomic Model - 1913)

বিজ্ঞানী নীলস বোর ম্যাক্স প্লাঙ্কের **কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum Theory)** ওপর ভিত্তি করে রাদারফোর্ড মডেলের ত্রুটি দূর করেন।

মডেলের মূল স্বীকার্যসমূহ:

1. **স্থির কক্ষপথের ধারণা:** ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারদিকে যেকোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না। তারা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কতগুলি অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথেই ঘোরে। এই কক্ষপথগুলিকে **স্থির কক্ষপথ বা শক্তিস্তর (Stationary Orbits / Energy Levels)** বলে। এদের ***K, L, M, N, O...*** বা ***n = 1, 2, 3, 4...*** দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
2. **কৌণিক ভরবেগের শর্ত:** এই নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ (***mvr***), ***h / 2π*** এর সরল গুণিতক হয়।

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

[যেখানে m = ইলেকট্রনের ভর, v = গতিবেগ, r = কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক ($6.626 \times 10^{-34}\ J{\cdot}s$), n = মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা]

3. **শক্তির বিকিরণ বা শোষণ:** নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরার সময় ইলেকট্রন কোনো শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না। কিন্তু ইলেকট্রন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে লাফ দিলে শক্তি **শোষিত** হয়, এবং উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে নেমে এলে শক্তি **বিকিরিত** হয় (যা বর্ণালী সৃষ্টি করে)।

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

বোর মডেলের সীমাবদ্ধতা: বোরের মডেলটি এক-ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়নের (H, He^+, Li^{2+}) বর্ণালী সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেও, বহু-ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়।

৪. আইসোটোপ, আইসোবার ও আইসোটোন (Isotopes, Isobars, Isotones)

পরীক্ষায় এখান থেকে সবথেকে বেশি গাণিতিক ও সাধারণ প্রশ্ন আসে। নিচে এদের সহজ ও বিস্তারিত পার্থক্য দেওয়া হলো:

১. আইসোটোপ (Isotopes):

- **সংজ্ঞা:** যে সমস্ত পরমাণুর **প্রোটন সংখ্যা (বা পারমাণবিক সংখ্যা) সমান** কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণে **ভর সংখ্যা আলাদা** হয়, তাদের আইসোটোপ বলে।
- **মনে রাখার ট্রিক:** আইসোটো**প** → '**প**' ফর **প্রোটন সমান**।
- **বৈশিষ্ট্য:** এদের রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কারণ এদের ইলেকট্রন বিন্যাস এক। পর্যায় সারণীতে এদের স্থান একই।
- **উদাহরণ:**
  - হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ: প্রোটিয়াম ($_{1}^{1}H$), ডয়টেরিয়াম ($_{1}^{2}H$ বা D), ট্রিটিয়াম ($_{1}^{3}H$ বা T)।
  - কার্বনের আইসোটোপ: $_{6}^{12}C$, $_{6}^{13}C$, $_{6}^{14}C$।

২. আইসোবার (Isobars):

- **সংজ্ঞা:** যে সমস্ত পরমাণুর **ভর সংখ্যা সমান** কিন্তু প্রোটন সংখ্যা (পারমাণবিক সংখ্যা) ভিন্ন, তাদের আইসোবার বলে।
- **মনে রাখার ট্রিক:** আইসোবা**র** → '**র**' ফর **ভর সংখ্যা সমান**।
- **বৈশিষ্ট্য:** এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা হয় কারণ এরা ভিন্ন মৌলের পরমাণু।
- **উদাহরণ:** $_{18}^{40}Ar$ (আর্গন) এবং $_{20}^{40}Ca$ (ক্যালসিয়াম)। এখানে উভয়েরই ভর সংখ্যা ৪০।

৩. আইসোটোন (Isotones):

- **সংজ্ঞা:** যে সমস্ত ভিন্ন মৌলের পরমাণুর **নিউট্রন সংখ্যা সমান** কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ও ভর সংখ্যা ভিন্ন, তাদের আইসোটোন বলে।
- **মনে রাখার ট্রিক:** আইসোটো**ন** → '**ন**' ফর **নিউট্রন সংখ্যা সমান**।
- **সূত্র:** নিউট্রন সংখ্যা (N) = ভর সংখ্যা (A) - প্রোটন সংখ্যা (Z)।
- **উদাহরণ:**
  - $_{14}^{30}Si$ (সিলিকন) → নিউট্রন = $30 - 14 = 16$
  - $_{15}^{31}P$ (ফসফরাস) → নিউট্রন = $31 - 15 = 16$
  - $_{16}^{32}S$ (সালফার) → নিউট্রন = $32 - 16 = 16$

আইসোটোপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ব্যবহার (পরীক্ষায় বারবার আসে):

- **কার্বন ডেটিং (C-14):** জীবশ্ম, প্রাচীন কাঠের আসবাবপত্র এবং কঙ্কালের বয়স নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
- **কোবাল্ট-৬০ (Co-60):** ক্যান্সারের চিকিৎসায় ও টিউমার ধ্বংস করতে গামা রশ্মির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **আয়োডিন-১৩১ (I-131):** থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসা ও গলগণ্ড (Goitre) রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
- **ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235):** পারমাণবিক চুল্লিতে (Nuclear Reactor) জ্বালানি হিসেবে এবং পরমাণু বোমা তৈরিতে।
- **সোডিয়াম-২৪ (Na-24):** রক্ত সংবহনতন্ত্রের ত্রুটি এবং রক্ত জমাট বাঁধার স্থান নির্ণয়ে।

৫. কিছু অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা (Exam Oriented)

- **আইসোইলেকট্রনিক (Isoelectronic):** যে সমস্ত কণা, পরমাণু বা আয়নের **ইলেকট্রন সংখ্যা সমান**। যেমন: Ne (১০টি), Na^+ (১১-১ = ১০টি), Mg^{2+} (১২-২ = ১০টি), F^- (৯+১ = ১০টি)।
- **পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number, Z):** কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত মোট প্রোটন সংখ্যা। একে মৌলের পরিচয়পত্র বলা হয়।
- **ভর সংখ্যা (Mass Number, A):** নিউক্লিয়াসে উপস্থিত মোট প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টি ($A = Z + N$)।
- **নিউক্লিয়ন (Nucleon):** নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা প্রোটন এবং নিউট্রনকে একত্রে নিউক্লিয়ন বলা হয়।